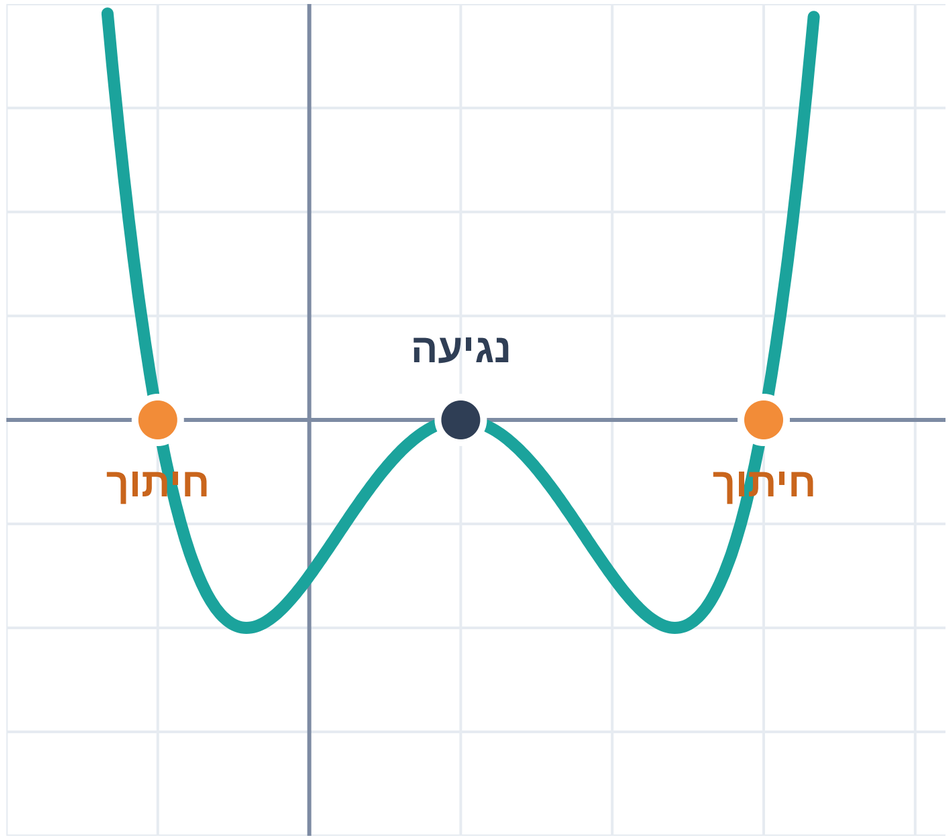
כיתה י׳

קדם אנליזה



חותך או נוגע?

חזקה זוגית, חזקה אי־זוגית — ומה זה אומר על הגרף

π איילה אריאל

נתונה הפונקציה $f(x) = (x - 1)(x - 3)^2$

א. מצאו את נקודות החיתוך של הגרף עם ציר x.

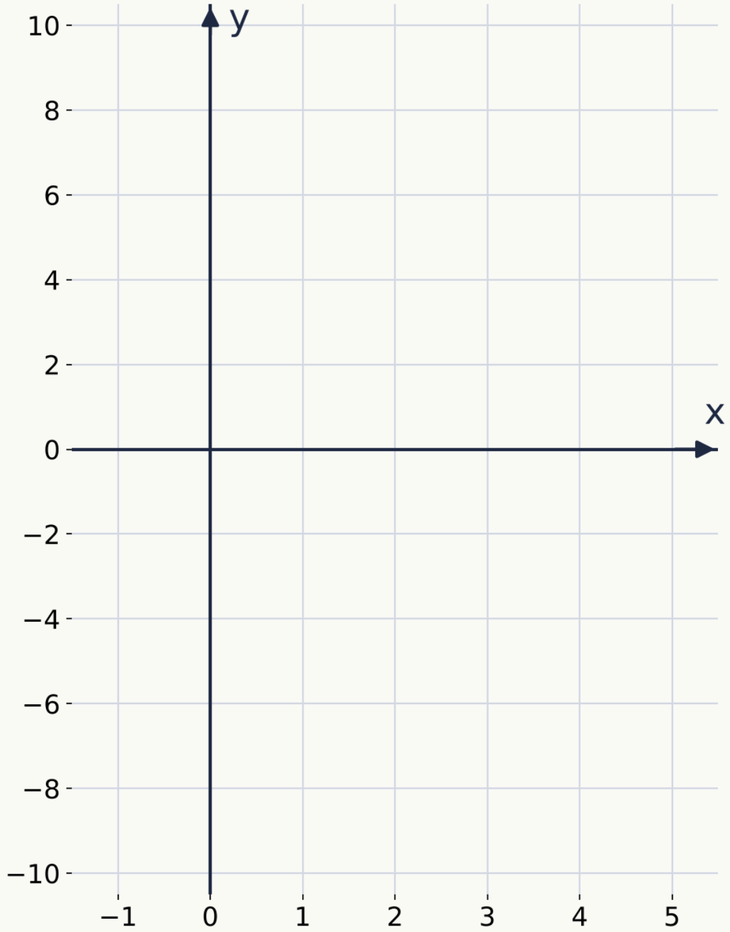
ב. האם f(0) חיובי או שלילי?

ג. האם f(2) חיובי או שלילי?

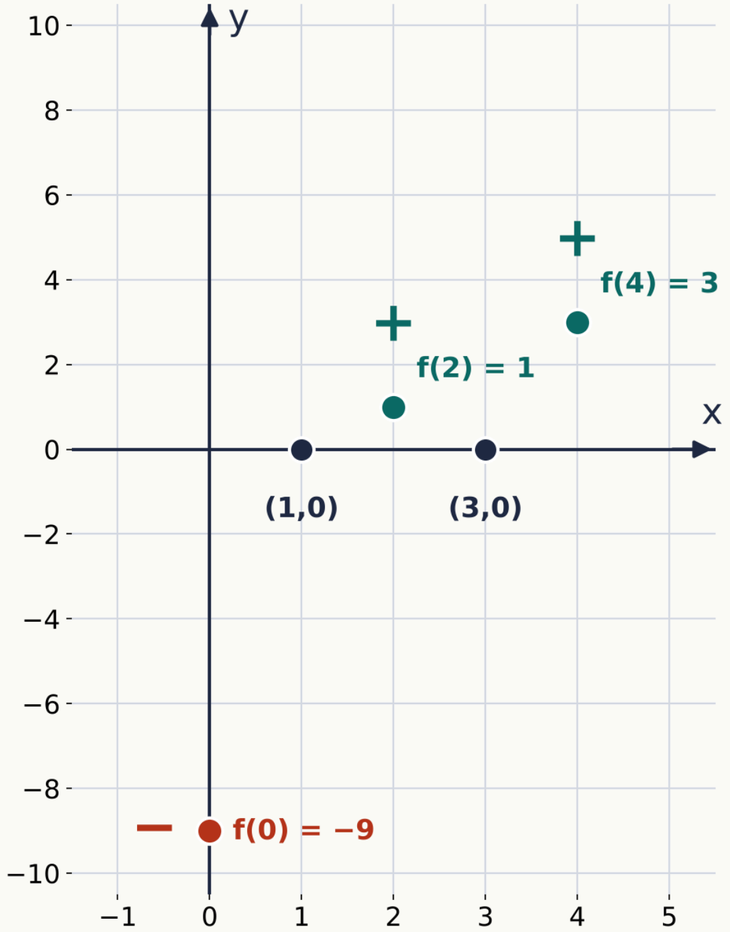
ד. האם f(4) חיובי או שלילי?

ה. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. פתרו: $(x - 1)(x - 3)^2 > 0$



פתרון סעיפים א–ד



א. $x = 1 \leftarrow (x-1)(x-3)^2 = 0$ או $x = 3$

נקודות החיתוך: $(0\ ,\ 0)$ ו־ $(3\ ,\ 0)$

ב. $f(0) = (0-1)(0-3)^2 = (-1)\cdot 9 = -9$

שלילי (–)

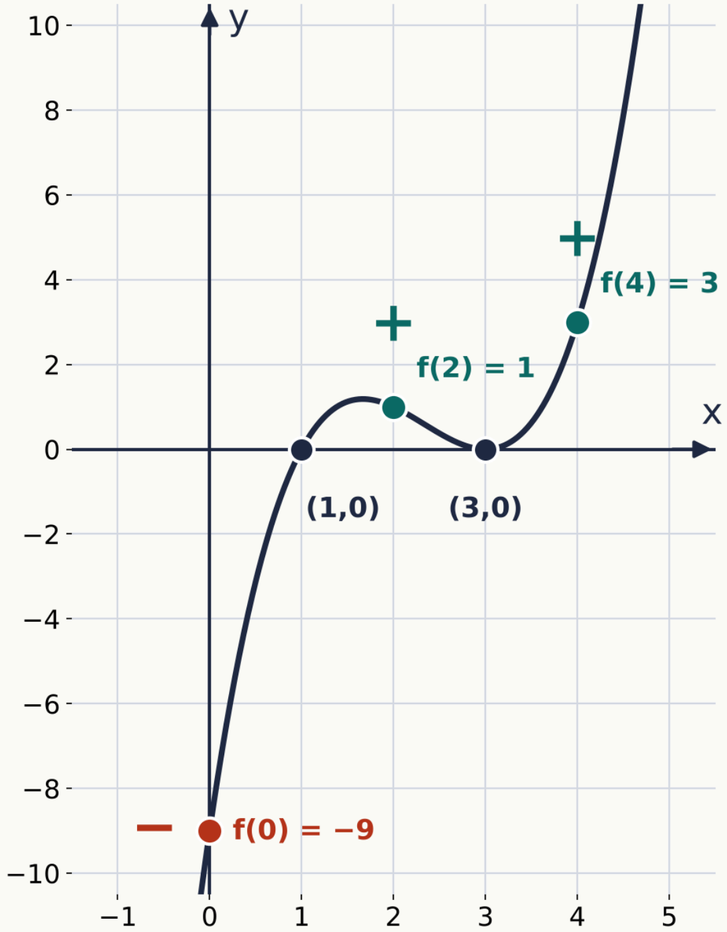
ג. $f(2) = (2-1)(2-3)^2 = 1\cdot 1 = 1$

חיובי (+)

ד. $f(4) = (4-1)(4-3)^2 = 3\cdot 1 = 3$

חיובי (+)

מחברים את הנקודות לסקיצה



1. משמאל ל־1 הפונקציה **שלילית** — הגרף מתחת לציר, ועובר דרך (9− , 0).

2. ב־1 הגרף **חותך** את הציר ועולה מעליו.

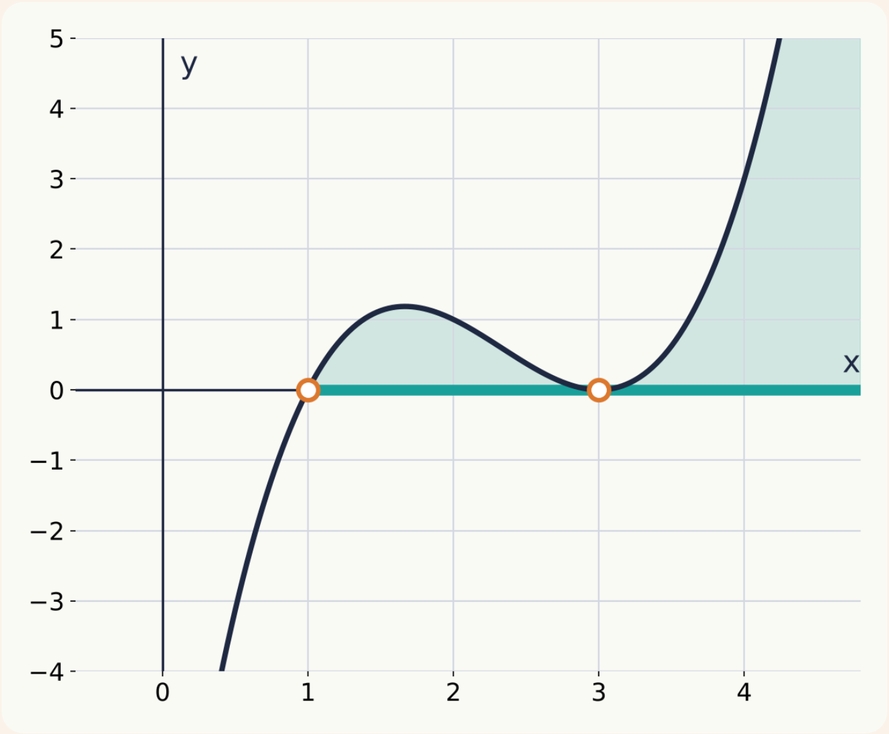
3. בין 1 ל־3 הפונקציה **חיובית**, אבל ב־3 היא חוזרת ל־0 — ולכן הגרף עולה ואז יורד.

4. ב־3 הגרף **נוגע** בציר מלמעלה, ומימין ל־3 הוא שוב **חיובי** — עולה.

למה ב־1 חיתוך וב־3 נגיעה? על זה בשקפים הבאים.

פתרו בעזרת הגרף:

$$(x-1)\cdot(x-3)^2 > 0$$



> 0 = איפה הגרף **מעל** ציר x.
>
> הגרף מעל הציר מימין ל־1, **חוץ מהנקודה 3** — שם הוא נוגע בציר ו־y = 0.

$x > 1$ וגם $x \neq 3$

הכול תלוי בשאלה אחת:
?האם הפונקציה מחליפה סימן

חיתוך

הגרף **עובר** לצד השני של ציר x.

y **מחליף סימן**: משלילי לחיובי, או מחיובי לשלילי.

נגיעה

הגרף נוגע בציר **וחוזר** לאותו צד.

y **לא מחליף סימן**: חיובי משני הצדדים, או שלילי משני הצדדים.

מציבים ליד השורש $x = 3$

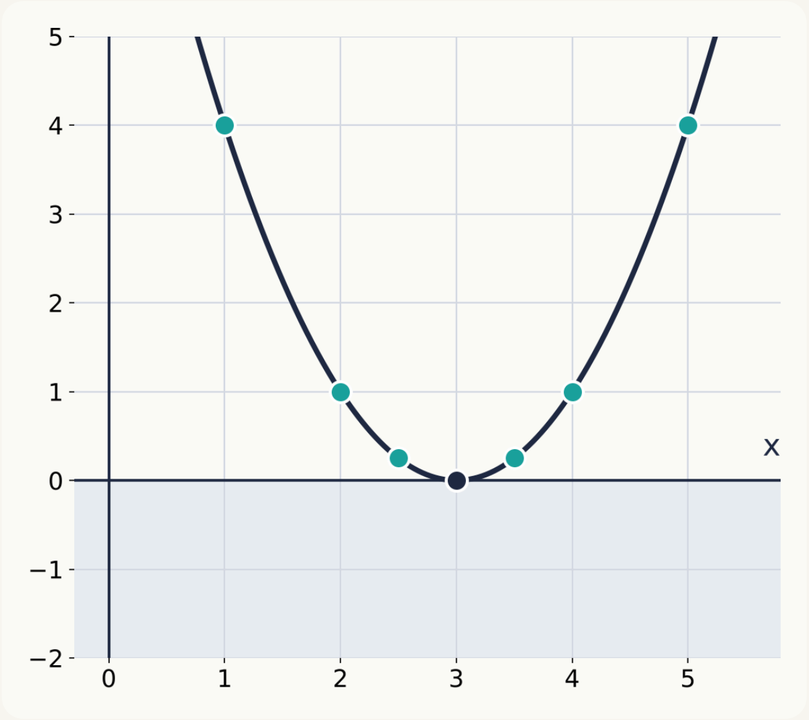
$y = (x-3)^2$

x	1	2	2.5	3	3.5	4	5
$(x-3)^2$	4	1	0.25	0	0.25	1	4

משמאל ל־3 הבסיס **שלילי**, אבל בריבוע הוא נהיה **חיובי**: $(-2)^2 = 4$.

התוצאה **תמיד חיובית** (או 0) — הגרף אף פעם לא יורד מתחת לציר.

לכן הגרף יורד עד הציר, נוגע ב־3, ועולה בחזרה.



מציבים ליד השורש x = 1

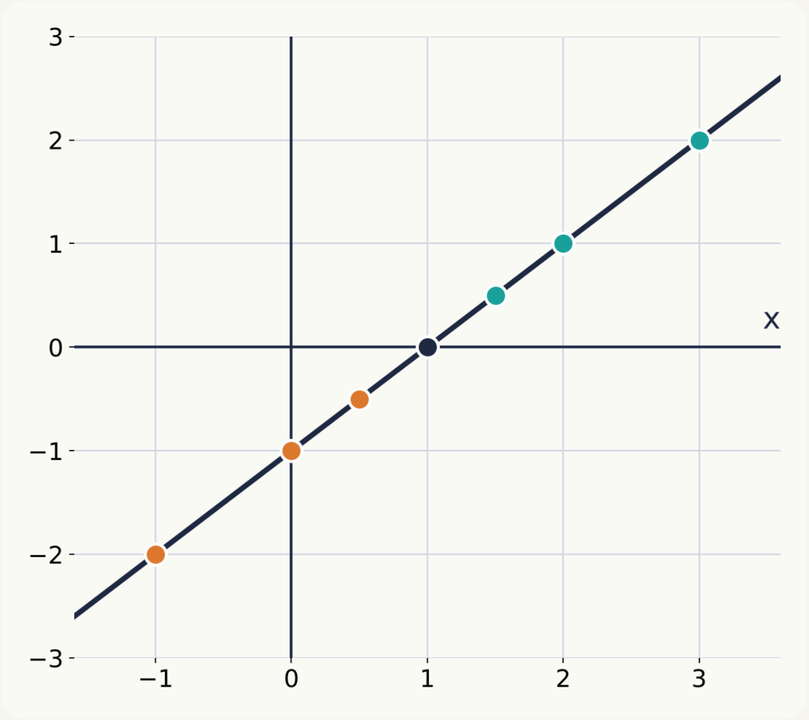
y = x − 1 (חזקה 1)

x	−1	0	0.5	1	1.5	2	3
x − 1	−2	−1	−0.5	0	0.5	1	2
סימן	−	−	−	0	+	+	+

משמאל ל־1 התוצאה **שלילית**, למשל 1− = 1 − 0.

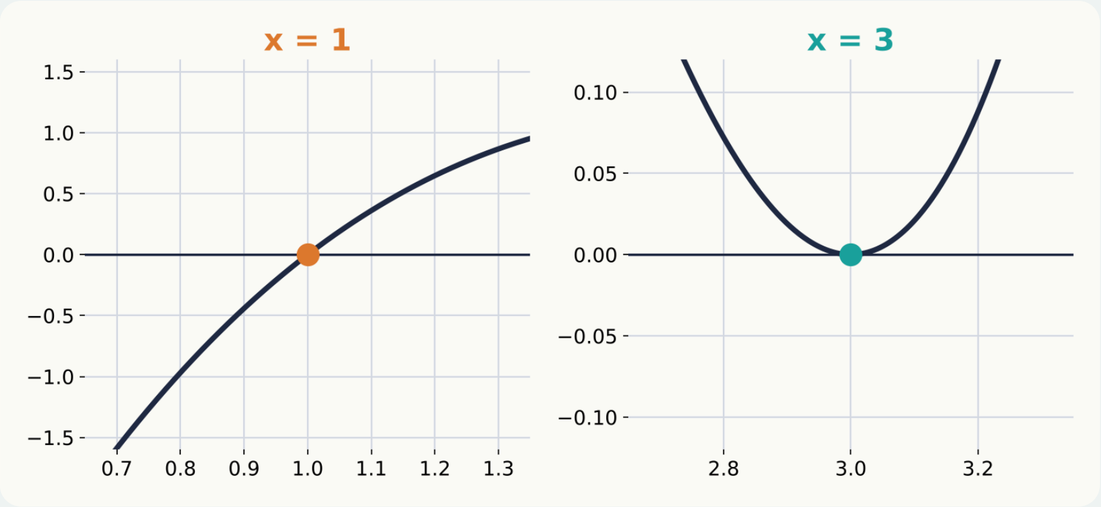
מימין ל־1 התוצאה **חיובית**, למשל 1 = 1 − 2. הסימן **מתחלף**.

לכן הגרף עובר מתחת לציר אל מעליו — חותך ב־1.



מציבים ב־$f(x) = (x - 1)(x - 3)^2$ ליד השורשים

x	0.9	1.1	2.9	3.1
f(x)	−0.441	0.361	0.019	0.021
סימן	שלילי	חיובי	חיובי	חיובי



סביב 1: משלילי לחיובי ← הסימן מתחלף ← **חיתוך**

סביב 3: חיובי וחיובי ← הסימן לא מתחלף ← **נגיעה**

מלמעלה או מלמטה? בודקים סימן!

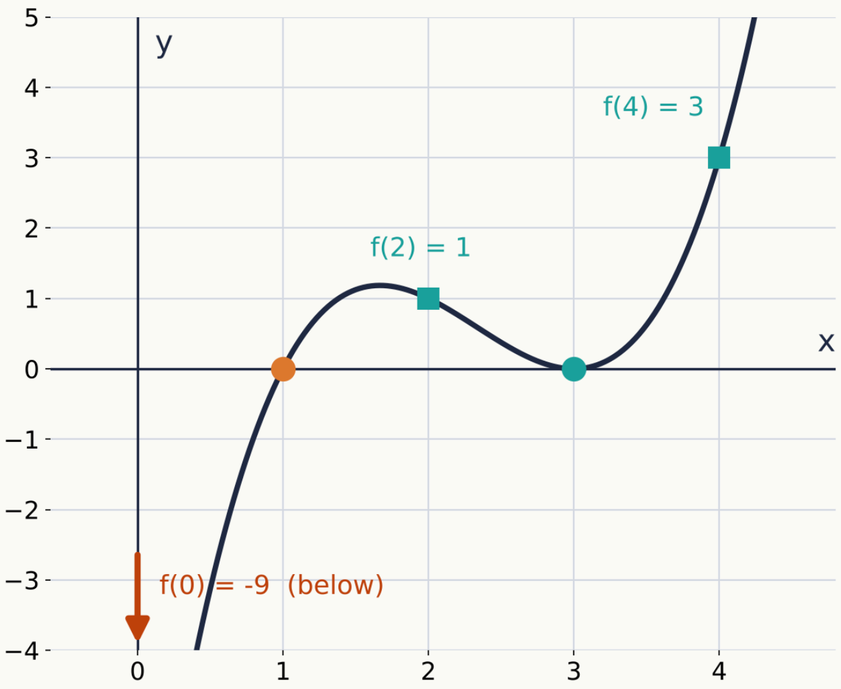
מציבים מספר אחד בכל תחום בין השורשים:

f(0) = (−1)·9 = −9 ← **שלילי**

f(2) = 1·1 = 1 ← **חיובי**

f(4) = 3·1 = 3 ← **חיובי**

משני צדי 3 הפונקציה חיובית ← הנגיעה מלמעלה.



נתונה הפונקציה $g(x) = (x + 2)^2(x - 1)$

א. מצאו את השורשים של הפונקציה.

ב. בדקו את הסימן **לפני ואחרי כל שורש**: הציבו $x = -3,\ x = 0,\ x = 2$.

ג. מתי הפונקציה **חיובית**? מתי היא **שלילית**?

ד. באיזה שורש הסימן מתחלף (חיתוך) ובאיזה לא (נגיעה)? מאיזה כיוון הנגיעה?

ה. שרטטו סקיצה של הגרף.

א. שורשים: $x = -2$ ו־ $x = 1$

ב. $g(-3) = (-1)^2\cdot(-4) = -4$ **שלילי**

$g(0) = 2^2\cdot(-1) = -4$ **שלילי**

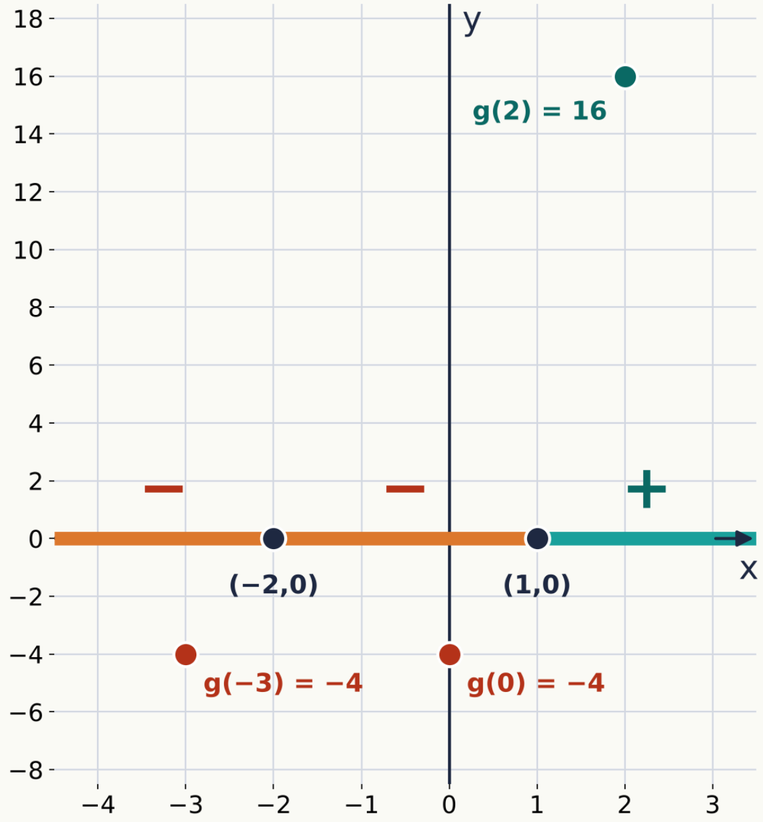
$g(2) = 4^2\cdot 1 = 16$ **חיובי**

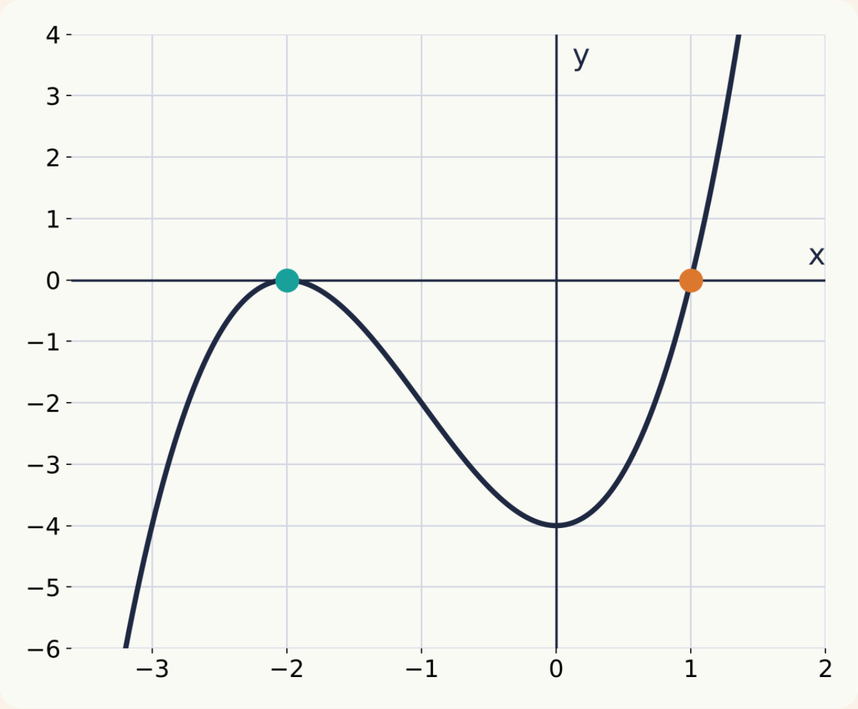
ג. **חיובית** כאשר $x > 1$

שלילית כאשר $x < 1$ וגם $x \neq -2$

ד. ב־-2: מינוס ← מינוס, הסימן **לא מתחלף** ← **נגיעה** (מלמטה)

ב־1: מינוס ← פלוס, הסימן **מתחלף** ← **חיתוך**





$g(x) = (x+2)^2(x-1)$

(א) $x = -2$ ו־$x = 1$

(ב) ב־-2 **נגיעה** (חזקה 2, זוגית). ב־1 **חיתוך** (חזקה 1, אי־זוגית).

(ג) מציבים $x = -2$ בשאר הגורמים: $1 - (-2) = 3$ ← **שלילי** ← הנגיעה **מלמטה**.

בדיקה: $g(0) = 4\cdot(-1) = -4$, $g(-3) = 1\cdot(-4) = -4$ — שלילי משני צדי -2.

נתונה הפונקציה $f(x) = 3x^3(x-2)^2 - x^2(x-2)^3$

א. כתבו את הפונקציה כמכפלה של גורמים לינאריים.

ב. מצאו את נקודות החיתוך של הגרף עם ציר x.

ג. האם $f(-4)$ חיובי או שלילי?

ד. היעזרו בסעיפים הקודמים ושרטטו סקיצה של הגרף.

ה. פתרו: $3x^3(x-2)^2 - x^2(x-2)^3 > 0$

מוציאים גורם משותף

1. בשני המחוברים יש x^2 וגם $(x-2)^2$ — זה הגורם המשותף:

$$f(x) = x^2(x-2)^2 \cdot [\ 3x - (x-2)\ ]$$

2. מסדרים את הסוגריים המרובעים: $3x - x + 2 = 2x + 2 = 2(x+1)$

$$f(x) = x^2(x-2)^2 \cdot 2(x+1)$$

$$\boxed{f(x) = 2x^2(x-2)^2(x+1)}$$

כל גורם שווה 0

$$2x^2(x-2)^2(x+1)=0$$

גורם	נקודה	חזקה	חיתוך או נגיעה
$x+1$	$(-1\ ,\ 0)$	1 (אי־זוגית)	**חיתוך**
x^2	$(0\ ,\ 0)$	2 (זוגית)	**נגיעה**
$(x-2)^2$	$(2\ ,\ 0)$	2 (זוגית)	**נגיעה**

נקודות החיתוך עם ציר x: $(-1\ ,\ 0)$, $(0\ ,\ 0)$, $(2\ ,\ 0)$

בונוס: לפי החזקות כבר יודעים איפה הגרף יחתוך ואיפה ייגע!

מציבים $x = -4$ בצורה המפורקת

$$f(-4) = 2 \cdot (-4)^2 \cdot (-4-2)^2 \cdot (-4+1)$$

$$= 2 \cdot 16 \cdot 36 \cdot (-3)$$

2, 16, 36 — **חיוביים** (שני האחרונים בריבוע).

רק (-3) **שלילי** — לכן המכפלה שלילית.

$f(-4) = -3456$ ← שלילי

מציבים לפני ואחרי כל נקודת חיתוך

x	−2	−0.5	1	3
f(x)	−128	1.5625	4	72
סימן	שלילי	חיובי	חיובי	חיובי

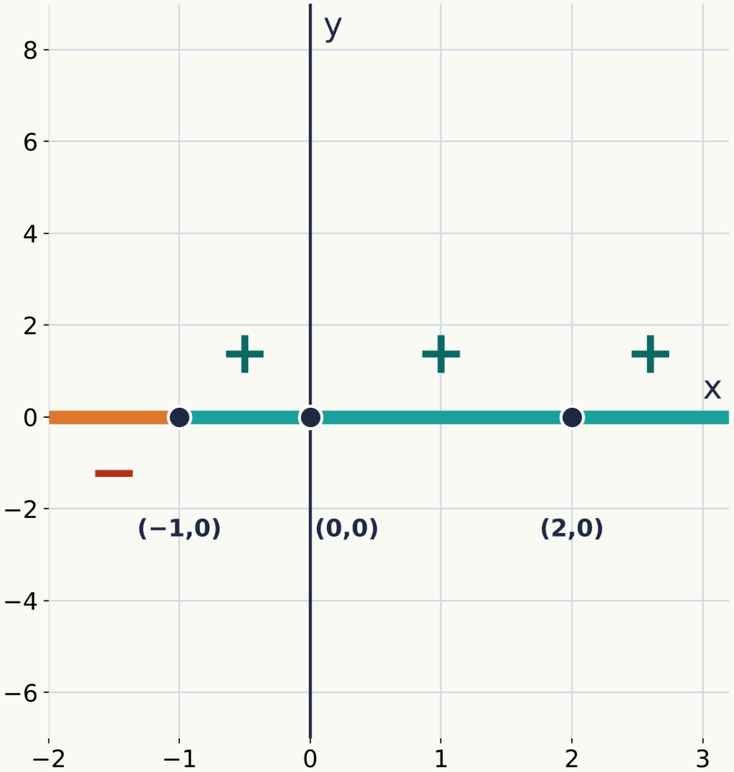
$f(-2) = 2\cdot(-2)^2\cdot(-4)^2\cdot(-1) = 2\cdot4\cdot16\cdot(-1) = -128$

$f(-0.5) = 2\cdot(-0.5)^2\cdot(-2.5)^2\cdot0.5 = 2\cdot0.25\cdot6.25\cdot0.5 = 1.5625$

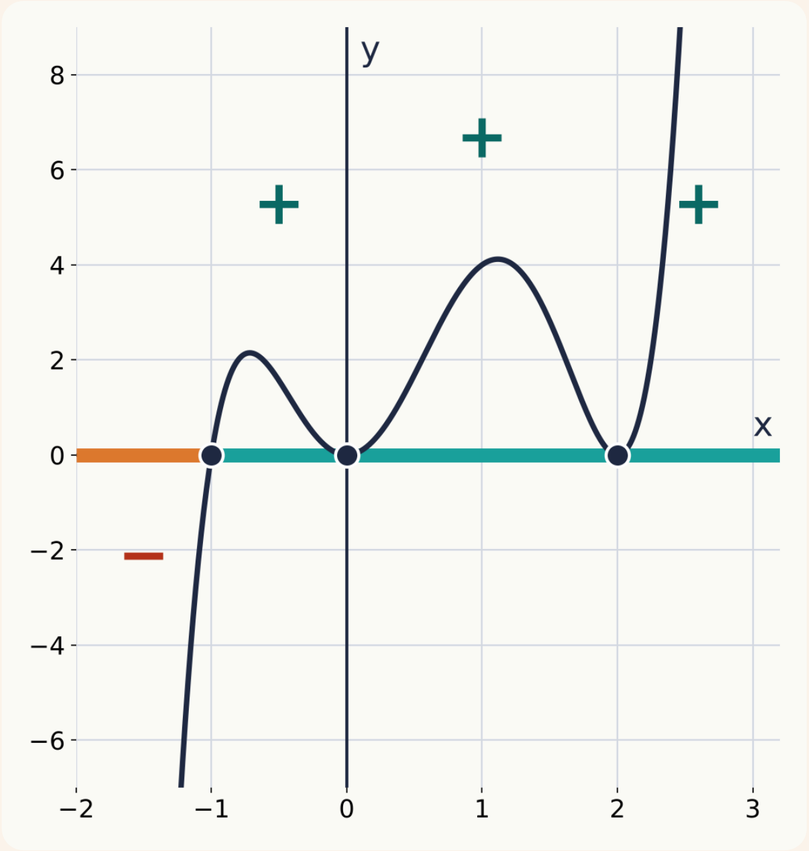
$f(1) = 2\cdot1^2\cdot(-1)^2\cdot2 = 4$

$f(3) = 2\cdot3^2\cdot1^2\cdot4 = 72$

משמאל ל־−1 מתחת לציר, מימין ל־−1 מעל הציר.

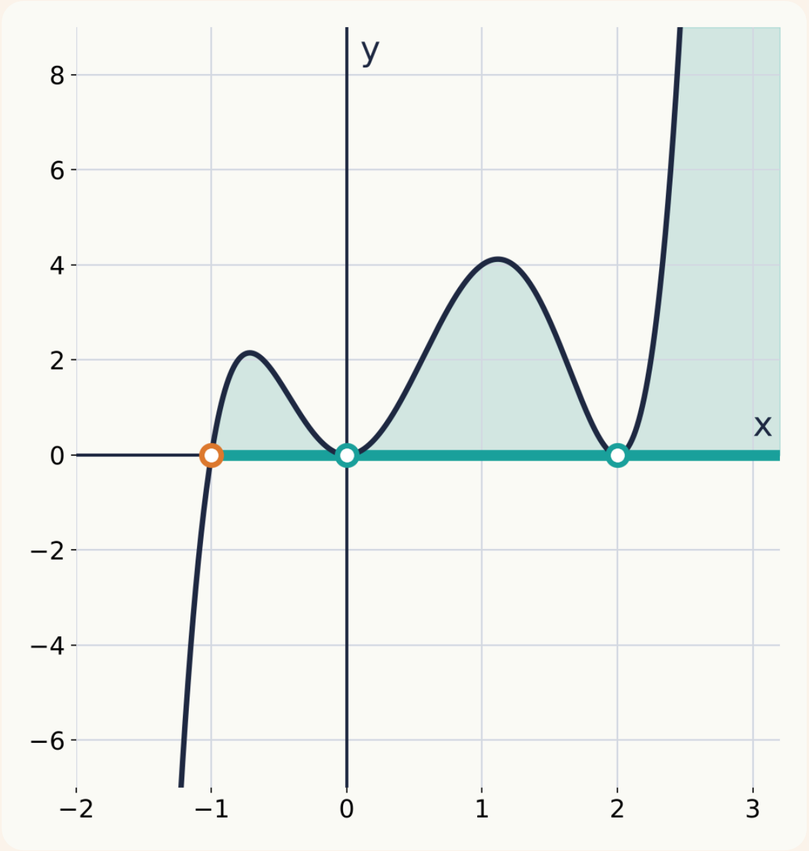


משרטטים משמאל לימין



1. משמאל ל־−1 הפונקציה **שלילית** (סעיף ג) — הגרף מתחת לציר.
2. ב־−1 **חיתוך** (חזקה 1) — הגרף עולה מעל הציר.
3. ב־0 **נגיעה** (חזקה 2) — הסימן לא מתחלף, נוגע **מלמעלה** וחוזר למעלה.
4. ב־2 **נגיעה** (חזקה 2) — שוב נוגע **מלמעלה**, ומימין ל־2 הגרף עולה.

בין כל שני שורשים הגרף עולה ויורד — שם יש נקודת קיצון.



מתי הגרף מעל ציר x?

אי־השוויון הוא בדיוק $f(x) > 0$ — הפונקציה **חיובית**.

לפי הסקיצה: הגרף מעל הציר מימין ל־-1.

אבל בנקודות הנגיעה 0 ו־2 הגרף **על** הציר: $f = 0$, וזה לא גדול מ־0.

$$x > -1 \;,\; x \neq 0 \;,\; x \neq 2$$